

Equações do Relatório T0

Transcrição matemática das equações numeradas (1) a (8) e das aplicações sem número. A numeração original foi preservada.

Tratamento estatístico

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$
(1)

$$\sigma_{\text{est}} = \frac{s}{\sqrt{N}}$$
$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\text{est}}^2 + \sigma_{\text{inst}}^2}$$
(2)

$$\sigma_V^2 = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2$$
(3)

$N = 3$ leituras. Na soma de propagação, m é o número de dimensões distintas do volume. As derivadas são avaliadas nas médias; as dimensões distintas são consideradas sem correlação.

Conversões usadas no relatório

$$\sigma_{\text{inst}} = 0,01\text{mm} = 0,001\text{cm}$$

$$\sigma_{\text{inst}} = 0,05\text{mm} = 0,005\text{cm}$$

Exemplo do relatório: diâmetro da bateria

$$\bar{D} = \frac{2,08 + 2,03 + 2,00}{3} \approx 2,03666667\text{cm}$$

$$s_D = \sqrt{\frac{(2,08 - \bar{D})^2 + (2,03 - \bar{D})^2 + (2,00 - \bar{D})^2}{2}}$$

$$s_D \approx 0,04041452\text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, D} = \frac{s_D}{\sqrt{3}} \approx 0,02333333\text{cm}$$

$$\sigma_D \approx \sqrt{(0,02333333)^2 + (0,001)^2} \approx 0,02335475\text{cm}$$

Volumes da bateria e da arruela

$$V_{\text{bateria}} = \frac{\pi D^2 h}{4}$$

$$V_{\text{arruela}} = \frac{\pi h}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

(4)

O volume é a área circular da base multiplicada pela altura.

$$V = \frac{\pi D^2 h}{4}$$

$$V \approx \frac{\pi (2,03666667)^2 (0,30666667)}{4} \text{cm}^3 \approx 0,99907103\text{cm}^3$$

Subtraímos o cilindro do furo do cilindro externo.

$$V = \frac{\pi h}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

$$V \approx \frac{\pi (0,08333333)}{4} ((1,87000000)^2 - (0,72666667)^2) \text{cm}^3 \approx 0,19431114\text{cm}^3$$

Volumes das peças compostas

$$V_1 = \frac{\pi h_2}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

$$V_2 = \frac{\pi h_1}{4} (D_3^2 - D_1^2)$$

(5)

$$V_{\text{ressalto}} = V_1 + V_2 \approx 0,79116560 + 10,92460315 \approx 11,71576875 \text{cm}^3$$

$$R = \frac{D_3}{2}$$

$$\theta = 2\text{arcsen}\left(\frac{L}{D_3}\right)$$

$$A = \frac{R^2}{2} (\theta - \text{sen}\theta)$$

(6)

$$V_{\text{com corte}} = V_1 + V_2 - h_1 A$$

(7)

D_1 é o furo comum; D_2 e h_2 descrevem o ressalto, D_3 e h_1 descrevem a base; L é a corda do corte. θ é calculado em radianos.

Aplicação numérica do corte plano

$$R = \frac{2,17}{2} = 1,085\text{cm}$$

$$\theta \approx 1,28853876\text{rad}$$

$$A \approx 0,19312945\text{cm}^2$$

$$h_1 A \approx 0,15514732\text{cm}^3$$

$$V_{\text{com corte}} \approx 0,41866609 + 2,76362115 - 0,15514732 \approx 3,02713992\text{cm}^3$$

Verificação geométrica usada no texto

$$d = \sqrt{R^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \approx 0,8675\text{cm}$$

$$\frac{D_2}{2} \approx 0,5967\text{cm}; \frac{D_1}{2} \approx 0,2867\text{cm}$$

A distância do centro à corda supera os raios do ressalto e do furo, justificando a retirada de material apenas da base.

Propagação das incertezas no relatório

Bateria

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\pi D h}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\pi D h}{2} \sigma_D\right)^2 + \left(\frac{\pi D^2}{4} \sigma_h\right)^2}$$

$$\sigma_V \approx \sqrt{(0,02291298)^2 + (0,01133762)^2} \approx 0,02556455 \text{cm}^3$$

Derivadas da arruela citadas no texto

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi h D_1}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h D_2}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4}$$

Furo compartilhado nas peças compostas

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi D_1(h_1 + h_2)}{2}$$

Derivadas do corte e resultados finais

$$\frac{\partial A}{\partial D_3} = \frac{D_3}{4} \left(\theta - \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}} \right)$$

$$\frac{\partial A}{\partial L} = \frac{L^2}{2 \sqrt{D_3^2 - L^2}}$$

(8)

Derivadas do volume citadas após a equação (8)

$$\frac{\partial V}{\partial D_3} = h_1 \left(\frac{\pi D_3}{2} - \frac{\partial A}{\partial D_3} \right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_1} = \frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4} - A$$

$$\frac{\partial V}{\partial L} = -h_1 \frac{\partial A}{\partial L}$$

Incerteza relativa e apresentação dos resultados

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\sigma_V}{V} \times 100\%$$

Moeda / bateria

$$V = (1,00 \pm 0,03) \times 10^0 \text{ cm}^3$$

Arruela

$$V = (1,9 \pm 0,9) \times 10^{-1} \text{ cm}^3$$

Cilindro com ressalto e furo

$$V = (1,17 \pm 0,06) \times 10^1 \text{ cm}^3$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano

$$V = (3,0 \pm 0,7) \times 10^0 \text{ cm}^3$$